

消安智答 (FireSage) 解决方案

大模型微调 + RAG 融合的智慧消防可信问答 · v4.2 · 2026-09-05

一、原则与定位

法规事实来自检索，不靠模型背条文；证据不足则拒答，不编造。紧急情况请直接拨打 119。产品面向物业/网格员/值班员的法规咨询与火灾应急分流，当前为可演示、可评测的原型 (v0.7.1)。

Web

二、已实现能力 (本版)

- 意图路由：规则 + 领域微调混合 (test 混合准确率 0.9688)
- 三路混合检索：BM25 + 语义向量 + GraphRAG，融合精排；消融 full Hit@1 $\approx$ 0.90
- 引用核验与低置信拒答；库外拒答 / 问法过宽引导
- 风险等级置顶；回答外 3-4 条相关追问
- 知识图谱证据链：一级实线 / 二级虚线；点邻居动态切换中心
- 应急分流：真火情输出 119 指引，不进入罚则检索

三、知识与评测资产

资产	当前口径
法规来源	8 部 (消防法 / 61号令 / 高层规定 / 责任制办法 / 39号令 / 电动车充电 / 密集场所 / 广东高层)
规模	442 条款 · 1421 语义句 · 图谱 98 实体 / 771 关系
评测	FireEval $\approx$ 200 题 train/dev/test；检索消融表可复跑
微调	意图已落地；重排可选；生成 SFT JSONL 已备 (LoRA 云端迭代)
仓库	https://github.com/qstk423/firesage

四、演示三问 (校赛)

- 楼道堆放杂物违反什么规定 → 条款 + 风险置顶 + 相关追问 + 证据链
- 家里着火了现在怎么办 → 119 应急分流
- 网络安全法 / 过宽「消防知识」→ 拒答或引导

五、边界

输出仅供辅助参考，不替代执法与现场指挥。详细技术方案见同目录 Markdown；答辩脚本见《校赛演示材料包》。